Référence : abeilles et habitats

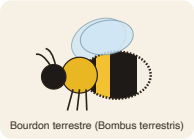
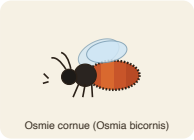
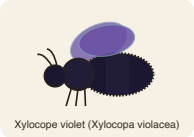
Document de conception du premier peuplement du monde Bzz. Il décrit les **types d'abeilles** envisagés, les **habitats** disponibles et les **traits de personnalité** modélisés. Les classes correspondantes existent dans `godot/entities/`. Depuis le tableau de bord (voir api.md), on peut placer des habitats et des abeilles dans le monde. **Les abeilles sont sans cerveau** : elles ont une espèce, une personnalité et un rôle, mais aucune logique de choix.

Chaque section sépare :

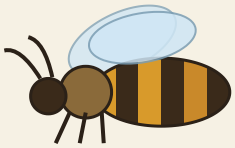
- 🔬 **Biologie** : comportement réel, appuyé sur les sources listées en fin de document ;
- 🎮 **Simulation** : ce que le jeu en retient, et les simplifications introduites.

Les illustrations sont des schémas stylisés, pas des représentations anatomiques exactes.

1. Types d'abeilles

	Espèce	Vie sociale	Habitats acceptés (simulation)
 Abeille mellifère (Apis mellifera)	Abeille mellifère — *Apis mellifera*	colonie pérenne (essaim)	cavité d'arbre, ruche
 Bourdon terrestre (Bombus terrestris)	Bourdon terrestre — *Bombus terrestris*	colonie annuelle (reine fondatrice)	terrier, ruche, cavité d'arbre
 Osmie cornue (Osmia bicornis)	Osmie cornue — *Osmia bicornis*	solitaire	tiges creuses, bois mort
 Andrène cendrée (Andrena cineraria)	Andrène cendrée — *Andrena cineraria*	solitaire, souvent en bourgades	sol nu
 Xylocope violet (Xylocopa violacea)	Xylocope violet — *Xylocopa violacea*	solitaire	bois mort

1.1 Abeille mellifère (*Apis mellifera*)



Abeille mellifère (Apis mellifera)

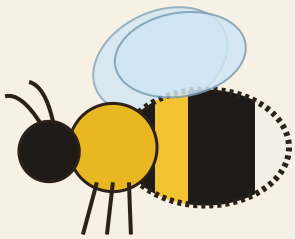
🔬 **Biologie.** Au printemps, une partie de la colonie part en essaim avec la reine. Des éclaireuses inspectent les cavités disponibles, puis l'essaim choisit **collectivement** (danses de recrutement, quorum) (Seeley 2010). Les expériences de Seeley & Morse (1978) montrent une préférence pour :

- une cavité d'environ **40 L** plutôt que 10 L ou 100 L (volume modal des nids naturels ≈ 35 L, Seeley 1977) ;
- une entrée de **12,5 cm²** plutôt que 75 cm² ;
- une entrée située **en bas** de la cavité, orientée **vers le sud** ;
- une entrée **haute (5 m)** plutôt que basse (1 m) ;
- une cavité ayant **déjà abrité une colonie** (vieux rayons) ; et un site à plus de 300 m de la colonie mère.

Les mêmes travaux n'ont **pas** trouvé de préférence pour la forme de l'entrée, la forme de la cavité, les courants d'air ni l'humidité de la cavité.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : cavité d'arbre, ruche. *À faire* : préférences de volume, entrée, hauteur, ancien nid, fleurs — aucune logique d'évaluation pour l'instant.

1.2 Bourdon terrestre (*Bombus terrestris*)

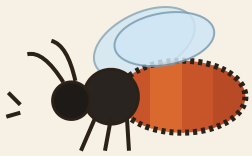


Bourdon terrestre (Bombus terrestris)

🔬 **Biologie.** Au printemps, la reine fondatrice cherche seule un site de nid, en général **souterrain**, souvent un **ancien nid de rongeur** dont elle réutilise le matériau isolant (Wikipedia). Les espèces à nid souterrain, dont *B. terrestris*, sont associées aux **talus et haies** (Kells & Goulson 2003). Elle accepte aussi des cavités au-dessus du sol et des nichoirs.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : terrier, ruche, cavité d'arbre. *À faire* : préférences de volume, hauteur d'entrée, humidité.

1.3 Osmie cornue (*Osmia bicornis*)



Osmie cornue (Osmia bicornis)

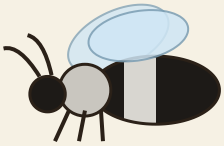
🔬 **Biologie.** Abeille solitaire qui niche dans des **cavités préexistantes** : tiges creuses, trous dans le bois, fissures, nichoirs (« hôtels à insectes »). Les femelles construisent une file de cellules séparées par des cloisons de boue (Wikipedia). Le diamètre de tube utilisable va d'environ **4 à 12 mm** ; au-delà, les femelles construisent des rangées doubles (étude pollinationecology). Des diamètres de 6–8 mm sont couramment recommandés en pratique.

🎮 **Simulation.** Types acceptés : tiges creuses, bois mort. *À faire* : préférences de diamètre, ensoleillement, hauteur.

1.4 Andrène (*Andrena*, ex. *A. cineraria*)

🔬 **Biologie.** Abeilles « minières » qui **creusent leur propre terrier** dans un **sol nu ou peu végétalisé, bien drainé et ensoleillé** (Ohio State Extension). Bien que solitaires, les femelles nichent souvent en **bourgades** de dizaines d'entrées sur quelques m². Le couvert végétal et l'infiltration de l'eau sont corrélés négativement au nombre de nids (étude pollinationecology).

🎮 **Simulation.** Type accepté : sol nu. *À faire* : préférences d'ensoleillement, humidité, capacité multiple.

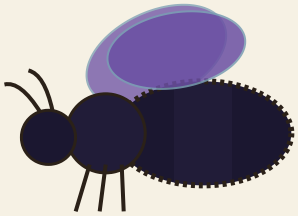


Andrène cendrée (Andrena cineraria)

1.5 Xylocope violet (*Xylocopa violacea*)

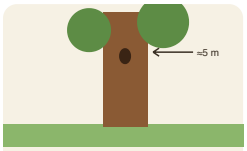
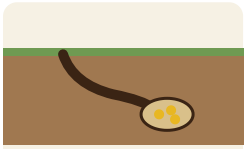
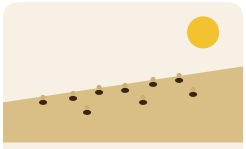
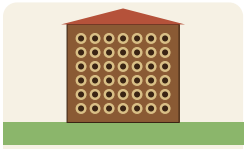
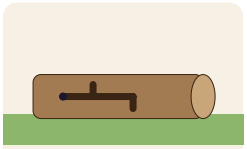
🔬 **Biologie.** Grande abeille solitaire qui **creuse des galeries** avec ses mandibules dans le **bois mort** (troncs, branches, poutres), et utilise parfois des tiges creuses existantes. Les nids peuvent être ramifiés et dépasser 80 cm ; les adultes hivernent dans les galeries (revue PMC sur la nidification des Xylocopa).

🎮 **Simulation.** Type accepté : bois mort. *À faire* : préférences d'ensoleillement et d'humidité.



Xylocope violet (Xylocopa violacea)

2. Types d'habitats

	Type (`Habitat.Type`)	Description	Capacité typique
 Cavité d'arbre	`TREE_CAVITY`	creux dans un tronc, entrée en hauteur	1 colonie
 Ruche (nichoir artificiel)	`HIVE_BOX`	ruche ou nichoir artificiel	1 colonie
 Ancien terrier de rongeur	`RODENT_BURROW`	ancien terrier de rongeur, souterrain	1 colonie
 Sol nu, sablonneux et ensoleillé	`BARE_SOIL`	sol nu, sablonneux, ensoleillé	nombreux nids
 Tiges creuses / hôtel à insectes	`HOLLOW_STEM`	tiges creuses, hôtel à insectes	un nid par tube
 Bois mort	`DEAD_WOOD`	tronc ou branche morte	quelques nids

Caractéristiques d'un habitat

Chaque instance de `Habitat` a ses propres valeurs :

Attribut	Unité	Rôle
`habitat_type`	énumération	filtre : une espèce n'évalue que les types qu'elle accepte
`cavity_volume_l`	litres	volume intérieur (≈ 0 pour un sol ou une tige)
`entrance_diameter_mm`	mm	diamètre d'entrée (0 = sans objet)
`entrance_height_m`	m	hauteur de l'entrée au-dessus du sol
`sun_exposure`	0–1	ensoleillement
`humidity`	0–1	humidité
`floral_abundance`	0–1	ressources florales à proximité (pourra être calculé depuis le monde)
`predator_risk`	0–1	exposition aux prédateurs et parasites
`previously_occupied`	booléen	présence d'un ancien nid / de vieux rayons
`capacity`, `occupants`	entier, liste	combien d'abeilles ou colonies peuvent s'y installer, et qui y vit

3. Personnalité

🔬 **Biologie.** Des différences individuelles stables existent chez l'abeille mellifère : certaines ouvrières sont bien plus portées que d'autres à explorer et à devenir éclaireuses, avec des signatures moléculaires associées (Liang et al. 2012). Pour les autres espèces, ces différences sont peu documentées.

🎮 **Simulation.** Chaque abeille porte une `BeePersonality` avec quatre traits entre 0 et 1. C'est une **invention de jeu** destinée à rendre les individus distincts ; elle ne prétend pas décrire une réalité biologique. Ces traits n'ont **aucun effet pour l'instant** — les abeilles sont sans cerveau. Ils seront utilisés quand la logique de choix sera ajoutée.

Trait	Description
`pickiness` (exigence)	à quel point l'abeille est difficile sur la qualité d'un habitat
`boldness` (audace)	tolérance au risque de prédation
`sociability` (sociabilité)	attrait pour les sites déjà fréquentés
`curiosity` (curiosité)	imprévisibilité dans les évaluations

4. Modèle logiciel

Classes GDScript dans `godot/entities/` :

```
BeeSpecies (catalogue)        Bee (Node2D)                  Habitat (Node2D)
  Id: 5 espèces          ──►    species, bee_name              habitat_type, caractéristiques…
  accepted_types(id)            personality: BeePersonality    capacity, occupants
                                home: Habitat
                                role: BeeRole.Id
                                behavior: BeeBehavior
                                set_role(id)
```

Aucune logique d'évaluation ou de choix : les abeilles sont **sans cerveau**. Seuls l'espèce, la personnalité et le rôle sont modélisés. La logique de choix d'habitat sera ajoutée ultérieurement.

Rôles

Chaque abeille porte un **rôle** (`SCOUT` éclaireuse, `FOLLOWER` suiveuse, `QUEEN` reine), indépendant de son espèce et de sa personnalité — voir le document dédié Rôles et comportements.

Sources

- Seeley, T. D. & Morse, R. A. (1978). *Nest site selection by the honey bee, Apis mellifera*. Insectes Sociaux 25, 323–337. doi:10.1007/BF02224297
- Seeley, T. D. (1977). *Measurement of nest cavity volume by the honey bee*. PDF
- Seeley, T. D. (2010). *Honeybee Democracy*. Princeton University Press. (présentation : Science Friday)
- *Bombus terrestris*, Wikipedia. lien
- Kells, A. R. & Goulson, D. (2003). *Preferred nesting sites of bumblebee queens in agroecosystems in the UK*. Biological Conservation 109, 165–174. dépôt Stirling
- *Osmia bicornis*, Wikipedia. lien
- Étude des dimensions de tubes de nidification d'*O. bicornis*, Journal of Pollination Ecology. lien
- Ohio State University Extension, *Mining bees*. lien
- Étude sur les abeilles nichant au sol (couvert végétal, drainage), Journal of Pollination Ecology. lien
- Revue sur la nidification des *Xylocopa*, PMC. lien
- Liang, Z. S. et al. (2012). *Molecular determinants of scouting behavior in honey bees*. Science 335, 1225–1228.